1. Wir befinden uns in einem Gewitter. Nach dem Blitz messen wir $2{,}5$ s bis der Donner bei uns ankommt. Wir sehen den Kirchturm, in den er eingeschlagen ist und unser Telefon sagt uns, dass er 858 m entfernt steht. Wie groß ist die Schallgeschwindigkeit?

   Lösung:

   geg.: $\Delta t = 2{,}5\,\text{s}$; $\Delta s = 858\,\text{m}$

   ges.: v

   $$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{858\,\text{m}}{2{,}5\,\text{s}} = 343\,\frac{\text{m}}{\text{s}} = 343 \cdot 3{,}6\,\frac{\text{km}}{\text{h}} = 1236\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$$

   Antwort: Der Schall ist $343\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ oder $1236\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ schnell.

2. Die Lichtgeschwindigkeit.

   (a) Die Lichtgeschwindigkeit beträgt $300\,000\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$. Der Umfang der Erde beträgt rund $40\,000$ km. Wie oft kann das Licht die Erde in einer Sekunde umrunden?

   Nebenbei: Dass der Erdumfang ziemlich genau $40\,000$ km beträgt, folgt aus der ursprünglichen Definition des Meters: Diese Einheit wurde als ein Zehnmillionsstel des Weges vom Nordpol zum Äquator eingeführt. Zehn Millionen Meter sind aber $10\,000$ km. Der Weg einmal ganz um die Erde sollte also das 4-fache betragen.

   Lösung:

   geg.: Erdumfang und Lichtgeschwindigkeit

   ges.: Deren Verhältnis

   Hier berechnen wir einfach, wie oft der Erdumfang in die Strecke passt, den das Licht in einer Sekunde zurücklegt:

   $$\frac{300\,000\,\cancel{\text{km}}}{40\,000\,\cancel{\text{km}}} = \frac{30}{4} = 7{,}5$$

   Antwort: Das heißt, das Licht kann die Erde fast 8 mal pro Sekunde umrunden.

   (b) Der Mond ist (im Mittel etwa) $384\,000$ km entfernt. Wie lange braucht das Licht vom Mond zu uns?

   Lösung:

geg.: Mondabstand und Lichtgeschwindigkeit

ges.: Reisezeit des Lichts

Hier lösen wir die Formel für die Geschwindigkeit nach der Zeit auf:

$$v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow v \cdot t = s \Leftrightarrow t = \frac{s}{v}$$

Jetzt setzen wir Zahlen ein

$$t = \frac{s}{v} = \frac{384\,000\,\text{km}}{300\,000\,\frac{\text{km}}{\text{s}}} = 1{,}28\,\frac{\cancel{\text{km}}\,\text{s}}{\cancel{\text{km}}} = 1{,}28\,\text{s}$$

Antwort.: Dh. der Mond ist ungefähr eine Lichtsekunde entfernt.

(c) Die Sonne ist ungefähr 150 Mio km entfernt. Wie lange braucht das Licht von der Sonne zu uns?

Lösung:

geg.: Sonnenabstand und Lichtgeschwindigkeit

ges.: Reisezeit des Lichts

Die Formel ist hier dieselbe. Nur die Zahlen sind größer:

$$t = \frac{s}{v}$$

Wir setzen wieder Zahlen ein:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{150\,000\,000\,\text{km}}{300\,000\,\frac{\text{km}}{\text{s}}} = 500\,\frac{\cancel{\text{km}}\,\text{s}}{\cancel{\text{km}}} = 500\,\text{s} = \frac{500}{60}\,\text{min} = 8{,}33\,\text{min}$$

Antwort: Dh. die Sonne ist ungefähr achteinhalb Lichtminuten entfernt.

3. Ein Verkehrsflugzeug hat eine Geschwindigkeit von $222\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Kendrick sitzt im Flugzeug guckt auf die Uhr und zählt $12\,\text{s}$ ab. Wie weit ist das Flugzeug in dieser Zeit gekommen?

Lösung:

geg.: $\Delta t = 12\,\text{s}$; $v = 222\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$

ges.: Δs

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t$$
$$\Delta s = v\Delta t = 222\,\frac{\mathsf{m}}{\cancel{\mathsf{s}}} \cdot 12\,\cancel{\mathsf{s}} = 2664\,\mathsf{m}$$

Antwort: Das Flugzeug bewegt sich $2664\,\mathsf{m}$ vorwärts.

4. Libellen sind die schnellsten Insekten. Die Südliche Riesenlibelle (Austrophlebia costalis) wurde mit bis zu $16{,}1\,\frac{\mathsf{m}}{\mathsf{s}}$ gemessen. Wie schnell ist das in $\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$?

   Lösung:
   Ergebnis zur Kontrolle: $58{,}0\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$

5. Die schnellsten Marathonläufer kommen auf *durchschnittlich* etwa $21\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$. Wieviel $\frac{\mathsf{m}}{\mathsf{s}}$ sind das?

   Lösung:
   Ergebnis zur Kontrolle: $5{,}83\,\frac{\mathsf{m}}{\mathsf{s}}$

6. Amahle und Martin wohnen $10\,\mathsf{km}$ auseinander. Sie fahren sich mit dem Fahrrad entgegen. Amaleh fährt $10\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$, während Martin $15\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$ schafft.

   Wann und wo treffen sich die beiden?

   Lösung:

   geg.: $v_A = 10\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$; $v_M = 15\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$

   ges.: Treffzeitpunkt Δt; Treffpunkt: Der von Amahle zurückgelegte Weg Δs_A

   Die beiden nähern sich mit der Summe der Einzelgeschwindigkeiten aneinander an:

   $$v = v_A + v_M = 25\,\frac{\mathsf{km}}{\mathsf{h}}$$

   Auflösen nach Δt gibt den Treffzeitpunkt:

   $$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t \quad | : v$$
   $$\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{10\,\cancel{\mathsf{km}}}{25\,\frac{\cancel{\mathsf{km}}}{\mathsf{h}}} = 0{,}4\,\mathsf{h} = 24\,\mathsf{min}$$

   In dieser Zeit führt Amahle $\Delta s_A = v_A \Delta t = 4\,\mathsf{km}$ weit.

   Antwort: Die beiden treffen sich nach $24\,\mathsf{min}$ und sind dann $4\,\mathsf{km}$ von Amahles Haus entfernt.